Intégrale n° 17 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x^3 \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$.

Posons $J_n = \int_0^1 x^n \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$. Une intégration par parties ($u = x^n$, $v = \mathrm{e}^x$) donne, pour $n \geq 1$:

$$J_n = \Big[x^n \mathrm{e}^x\Big]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - nJ_{n-1}.$$

Avec $J_0 = \mathrm{e} - 1$: $J_1 = \mathrm{e} - (\mathrm{e} - 1) = 1$, $J_2 = \mathrm{e} - 2$, puis $J_3 = \mathrm{e} - 3(\mathrm{e} - 2)$.

$$\boxed{I = 6 - 2\mathrm{e}}$$